

Oblig 2 1- Endre og opprette tabeller

Opprette tabell:

Først startet jeg med å opprette tabellen 'provins'. Her har jeg valgt å sette 'provins_id' kolonnen som PK. Her kunne jeg i teorien valgt vilkårlig hvilken kolonne som skulle ha fungert som PK da begge kolonnene inneholder unike data, men jeg finner det mer hensiktsmessig å bruke typiske ID kolonner som PK, da dette er noe mer logiske løsninger med tanke på opprettelse av FK kolonner i knyttede tabeller.

Spørring:

```
CREATE TABLE provins (  
    provins_id CHAR(2) PRIMARY KEY,  
    provins_navn TEXT  
);
```

Deretter lastet jeg inn filen provins.csv til provins tabellen med følgende spørring:

```
LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/provins.csv'  
INTO TABLE provins  
FIELDS TERMINATED BY ';'   
LINES TERMINATED BY '\n'  
IGNORE 1 ROWS;
```

Etter dette oppdaterte jeg pasienter tabellen til å inneholde en ny kolonne uten data som heter 'provins_id'. Denne kolonnen definerte jeg til å være FK til provins tabellen.

Spørring:

```
ALTER TABLE pasienter  
ADD CONSTRAINT fk_provins_id  
FOREIGN KEY (provins_id)  
REFERENCES provins (provins id);
```

Nå som FK kolonnen i pasienter tabellen var på plass og knyttet til PK kolonne i provins tabellen, var det på tide å fylle inn korresponderende data i FK kolonnen slik at det samsvarte mellom denne kolonnen og tilhørende kolonne i provins tabellen. Dette løste jeg ved å hente ut data fra pasienter_med_provins.csv filen. Her brukte jeg Excel til å hente ut kolonnen 'by' og 'provins_id'. Så fjernet jeg duplikater slik at jeg fikk en oversikt over hvilke byer som tilhørte de forskjellige provinsene. Basert på denne informasjonen satte jeg opp en SQL case som da førte inn riktig provins ID i 'provins_id' kolonnen i pasienter tabellen basert på data i pasienter.sted. For å utføre denne spørringen var jeg nødt til å midlertidig deaktivere sikkerhetsmodus.

Spørring:

```

SET sql_safe_updates=0;
UPDATE pasienter
SET provins_id =
    CASE
        WHEN sted IN ('Barrie', 'Dundas', 'Hamilton',
            'Orillia', 'Ajax', 'Burlington', 'Toronto', 'Peterborough',
            'Ancaster', 'Oakville', 'Brantford', 'Carlisle', 'Ottawa', 'Delhi',
            'Pickering', 'Stoney Creek', 'Cambridge', 'Thunder Bay', 'Kingston',
            'Elmira', 'Milton', 'Paris', 'Niagara Falls', 'Hepworth', 'Odessa',
            'Beamsville', 'Brockville', 'Highland', 'Calgary', 'Sarnia',
            'Carisle', 'Whitby', 'Timmins', 'Oshawa', 'Selkirk', 'Athens',
            'Windsor', 'Hagersville', 'Bancroft', 'Dunton', 'London',
            'Fruitland', 'Caledonia', 'Milgrove', 'North York', 'Simcoe',
            'Dunnville', 'Grimsby', 'Brampton', 'Troy', 'Orangeville', 'Marcam',
            'Waterford', 'Winona', 'Guelph') THEN 'ON'
        WHEN sted IN ('Port Hawkesbury', 'Halifax') THEN 'NS'
        WHEN sted IN ('Red Deer', 'Walnut Grove', 'Misty') THEN 'AB'
        WHEN sted IN ('Victoria', 'Vancouver') THEN 'BC'
        WHEN sted IN ('Red River') THEN 'MB'
        WHEN sted IN ('Saskatoon') THEN 'SK'
    END;
SET sql_safe_updates=1;

```

Nå som pasienter.provins_id inneholdt korresponderende informasjon til provins.provins_id kunne jeg kjøre en joint spørring som hentet ut en oversikt med fornavn, etternavn og navnet til provinsen en pasient bor i med følgende spørring:

```

SELECT pasienter.pasient_id, pasienter.fornavn, pasienter.etternavn,
provins.provins_navn FROM pasienter
JOIN provins ON pasienter.provins_id = provins.provins_id
ORDER BY pasienter.pasient_id;

```

Denne spørringen gav meg følgende resultat:

	pasient_id	fornavn	etternavn	provins_navn
▶	1	Donald	Waterfield	Ontario
	2	Mickey	Baasha	Ontario
	3	Jiji	Sharma	Ontario
	4	Blair	Diaz	Ontario
	5	Charles	Wolfe	Ontario
	6	Sue	Falcon	Ontario
	7	Thomas	ONeill	Ontario
	8	Sonny	Beckett	Nova Scotia
	9	Sister	Spitzer	Ontario
	10	Cedric	Coltrane	Ontario
	11	Hank	Spencer	Ontario
	12	Sara	di Marco	Ontario
	13	Daphne	Seabright	Ontario